

הערות:

• נגזרת של פונקציה יקרא f' וזוהי.

• אם פונקציה f בלתי-רציפה בנקודה x_0 אז $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ אינו קיים. $\leftarrow$ נגזרת של פונקציה בנקודה x_0 קיימת אם ורק אם f רציפה בנקודה זו.

• אם פונקציה f בלתי-רציפה בנקודה x_0 אז $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ אינו קיים. $\leftarrow$ נגזרת של פונקציה בנקודה x_0 קיימת אם ורק אם f רציפה בנקודה זו.

• פונקציה f היא פונקציה זוגית אם $f(x) = f(-x)$ לכל x בתחום ההגדרה.

• $\arctan(x)$ פונקציה זוגית.

•

•

•

•

אינטגרציה בחלקים (אינטגרל למסוימים): יהי $a, b \in \mathbb{R}$ וק $a < b$ וגוי u, v פונקציות 2 פונקציות

$$\int_a^b u'(x) v(x) dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u(x) v'(x) dx$$

$$\int_a^b u'(x) v(x) dx = \int_a^b [u'(x) v(x) + u(x) v'(x) - u(x) v'(x)] dx$$

$$= \int_a^b [u'(x) v(x) + u(x) v'(x)] dx - \int_a^b [u(x) v'(x)] dx$$

$$= \int_a^b (u(x) v(x))' dx - \int_a^b u(x) v'(x) dx$$

$$= [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u(x) v'(x) dx$$

הערה (אינטגרל למסוימים): יהי $a, b \in \mathbb{R}$ וק $a < b$ וגוי f פונקציה

גרדיר g פונקציה שדיומה f מוגדרת ורציפה $[a, b]$. נ"ח

הפונקציה f מוגדרת $[a, b]$ וק

$$\int_a^b g(f(x)) \cdot f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(t) dt$$

הפונקציה g פונקציה

אינטגרל לא אמיתי (מכנס): יהי $a \in \mathbb{R}$ ויהי $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה

$a > b$. נאמר כי האינטגרל הפלא אמיתי $\int_a^\infty f(x) dx$ מוגדר אם קיים הגדול

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

$\int_{-\infty}^b f(x) dx$ מוגדר: יהי $b \in \mathbb{R}$ ויהי $f: (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה

$a > b$. נאמר כי האינטגרל הפלא אמיתי $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ מוגדר אם קיים הגדול

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ מוגדר: יהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה

$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ מוגדר אם $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ ו $\int_0^\infty f(x) dx$ שניהם מוגדרים. גורמה זה נגזר

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^\infty f(x) dx$$

פונקציה 2 פונקציה

למשפט 3: יהי $p \in \mathbb{R}$ אז

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p > 1 \\ \infty & p \leq 1 \end{cases} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p < 1 \\ \infty & p \geq 1 \end{cases} \quad (ii)$$

הוכחה: נניח $p \neq 1$

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \int_1^\infty x^{-p} dx = \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^\infty =$$

($\int x^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$)

$$= \frac{\infty^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} = \begin{cases} \infty & p < 1 \\ \frac{1}{p-1} & p > 1 \end{cases}$$

אם $p=1$,

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} = [\ln|x|]_1^\infty = \ln \infty - \ln(1) = \infty$$

דמיון:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p < 1 \\ \infty & p \geq 1 \end{cases}$$

$0 \leq 1 \leq \infty$

הוכחה:

$\frac{(0^+)^{1-p}}{1-p}$ $p < 1$ ∞
 $1-p > 0$
 $(0^+)^{1-p} = 0$ ∞
 $p > 1$ ∞
 $1-p < 0$
 $(0^+)^{1-p} = \infty$ ∞
 $\frac{1}{0^+} \rightarrow \infty$ ∞

(ii) נניח $p \neq 1$:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \int_0^1 x^{-p} dx = \left[\frac{x^{-p+1}}{1-p} \right]_0^1 =$$

הסדר

$$= \frac{1}{1-p} - \frac{(0^+)^{1-p}}{1-p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p} & p < 1 \\ \infty & p > 1 \end{cases}$$

אם $p=1$,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = [\ln|x|]_0^1 = \ln(1) - \ln(0^+) = 0 - (-\infty) = \infty$$

למשפט 3:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p < 1 \\ \infty & p \geq 1 \end{cases}$$

למשפט 4: יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי f, g פונקציות רציפות $[a, \infty) >$ ו ∞ :

(i) $\forall x \geq a$ $\forall$ $0 \leq f(x) \leq g(x)$

(ii) $b > a$ $\forall$ $[a, b]$ $\exists$ f, g

(iii) $\int_a^\infty g(x) dx$ ∞

$$a \int f(x) dx \leq a \int g(x) dx \quad \text{אם } f(x) \leq g(x) \quad \text{אז}$$

$$x \geq a \quad \text{אם} \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{אז} \quad F(x) \leq \int_a^x g(t) dt$$

$$F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0 \quad \text{אם } x > a \quad \text{אז} \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

$$F(x_1) \leq F(x_2) \quad \text{אם } 0 \leq x_1 < x_2$$

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_a^{x_2} f(t) dt - \int_a^{x_1} f(t) dt = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq \int_{x_1}^{x_2} 0 dt = 0$$

$$F(x_1) \leq F(x_2)$$

$$x \geq a \quad \text{אם} \quad G(x) = \int_a^x g(t) dt \quad \text{אז} \quad G(x) \leq S$$

$$S = \int_a^\infty g(x) dx = \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) = \sup \{ G(x) : x \geq a \}$$

$$S = \int_a^\infty g(x) dx = \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) = \sup \{ G(x) : x \geq a \}$$

$$x \geq a \quad \text{אם}$$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \leq \int_a^x g(t) dt = G(x) \leq \sup \{ G(x) : x \geq a \} = S$$

$$F(x) \leq S$$

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \sup \{ F(x) : x \geq a \} \leq S = \int_a^\infty g(x) dx$$

$$x \geq a \quad \text{אם} \quad f(x) \geq 0 \quad \text{אז} \quad \int_a^\infty f(x) dx < \infty$$

$$\int_a^\infty f(x) dx < \infty$$

$$x \geq a \quad \text{אם} \quad f(x) \geq 0 \quad \text{אז} \quad \int_a^\infty f(x) dx < \infty$$

$$\int_a^\infty |f(x)| dx < \infty$$

$$\int_a^\infty |f(x)| dx < \infty$$

$$\int_a^\infty |f(x)| dx < \infty$$

$$0 \leq \underset{\substack{\uparrow \\ x \leq |x|}}{|f(x)|} - f(x) \leq \underset{\substack{\uparrow \\ -x \leq |x|}}{2|f(x)|} \quad x \geq a \quad \text{גם} \quad \text{כ' } \rho' \text{ } \text{הנחה:}$$

המשפט, המשפט

$$\int_a^\infty [|f(x)| - f(x)] dx \leq \int_a^\infty 2|f(x)| dx = 2 \int_a^\infty |f(x)| dx < \infty$$

$$\int_a^\infty [|f(x)| - f(x)] dx < \infty \quad \text{כ'}$$

$$\int_a^\infty f(x) = \int_a^\infty (|f(x)| - [|f(x)| - f(x)]) dx$$

$$\int_a^\infty f(x) = \int_a^\infty |f(x)| - \int_a^\infty [|f(x)| - f(x)] dx$$